1、填空题：

（1）体系结构

（2）开放系统互联

（3）网际层、传输层、应用层

（4）面向连接的服务和面向无连接的服务

（5）PDU

2、选择题：

CCDBC BBAAD

3、简答题：

（1）计算机网络层次结构模型和各层协议的集合称为网络体系结构。

理由：使各层之间独立运行，各层人员各自维护互不干扰，灵活性强，易于开发。

（4）物理层：比特　数据链路层：帧　网络层：分组　传输层：TPDU

会话层：SPDU　表示层：PPDU　应用层：APDU

（5）不相同。在报文流中，网络保持对报文边界的跟踪，字节流则不是这样。

举例：一进程向一连接多次写入，报文流将得到多份报文，而字节流只有一份。

（6）$\frac{nh}{m+nh}$

（7）服务是指某一层向它的上一层提供的一组原语或操作，服务定义了该层为用户执行了哪些操作，但是它并没有涉及如何实现这些操作；服务也会涉及相邻两层之间的接口。协议是一组规则，用来规定同一层上的对等实体之间交换消息火分组的格式和含义。实体可以改变协议，但是不能改变服务。总之，服务涉及上下相邻层间的接口，协议涉及不同主机上对等实体之间发送的数据分组。二者相互独立，协议是服务的实现基础，服务是协议的设计目的。

（8）物理层：设计信号编码与调制方案，实现比特流透明地传输

数据链路层：帧的分装与传送，流量调节机制与错误处理机制

网络层：如何将数据分组从源节点路由到目的结点，需要处理拥塞控制机制与协议异构问题

传输层：保证数据传输的可靠性

会话层：建立、组织、协调应用进程之间的交互过程

表示层：定义用户或应用程序之间交换数据的格式，提供数据表示之间的转换服务，保证传输的数据到达目的端后意义不变。

应用层：为用户提供对各种网络资源的访问服务。